Procesos estocásticos

Juan M. Ruso

5 de noviembre de 2025

Introducción de los procesos estocásticos

Sea un sistema que puede estar en cualquiera estado dentro de un conjunto de estados que evoluciona con t. X_t el estado del sistema en t. Si la forma de evolucionar no es determinista, entonces X_t es una variable aleatoria para cada t. Este conjunto de variables aleatorias es un **proceso estocástico**.

En general, las variables aleatorias no son independientes entre sí y estas dependencias distingue a unos procesos de otros.

La definición de proceso estocástico parte de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ (espacio muestral, espacio de sucesos, función de probabilidad) y define como:

Definición

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias $\{X_t : t \in T\}$ parametrizada por un conjunto T (espacio paramétrico), en donde las variables toman valores en un conjunto S (espacio de estados).

Introducción de los procesos estocásticos

Los diferentes tipos de procesos estocásticos se obtienen al considerar las distintas posibilidades para el espacio paramétrico, el espacio de estados y las relaciones de dependencia entre las variables aleatorias. Algunos ejemplos serían:

- **Proceso de ensayos independientes**. El proceso a tiempo discreto $\{x_n : n = 0, 1, \ldots\}$ puede estar constituido por variables aleatorias independientes. Representa una sucesión de ensayos independientes de un mismo experimento aleatorio: lanzar una moneda. El resultado u observación del proceso en un momento cualquiera es independiente de cualquier otra observación pasada o futura del proceso.

Introducción de los procesos estocásticos

- **Procesos de Markov**. Estos tipos de procesos son modelos en donde, suponiendo conocido el estado presente del sistema, los estados anteriores no tienen influencia en los estados futuros del sistema. Esta condición se llama propiedad de Markov y puede expresarse de la siguiente forma: para cualesquiera estados $x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}(pasado), x_n(presente), x_{n-1}(futuro)$, se cumple la igualdad

$$P\left(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n\right) = P\left(X_{n+1} = x_{n+1} | \ldots, X_n = x_n\right)$$

De esta forma la probabilidad del evento futuro solo depende el evento presente mientras que la información correspondiente al evento pasado es irrelevante.

Introducción de los procesos estocásticos

- **Martingalas**. Una martingala a tiempo discreto es un proceso $\{X_n : n = 0, 1, \ldots\}$ que cumple la condición

$$E\left(X_{n+1} | X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n\right) = x_n$$

  el valor promedio del proceso en el tiempo futuro $n + 1$ es el valor del proceso en su último momento observado, x_n.
- **Procesos de Lèvy**. Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{X_t : t \geqslant 0\}$ es un proceso de Lèvy si sus incrementos son independientes y estacionarios: proceso de Poisson y movimiento Browniano.

Caminos aleatorios (random walks)

El término **camino aleatorio** fue propuesto por Karl Pearson en 1905 al presentar un modelo para describir una infestación de mosquitos. En cada paso de tiempo, un mosquito se desplaza una longitud fija a, en un ángulo al azar. Pearson quería conocer la distribución de los mosquitos después de muchos pasos.

Lord Rayleigh había resuelto de forma más general este problema para ondas sonoras en materiales heterogéneos: las ondas sonoras en el material tienen longitud de onda constante, pero sus direcciones se alteran en los lugares de dispersión dentro del material.

Los caminos aleatorios son trayectos que dan pasos sucesivos en direcciones aleatorias. Surgen en varios fenómenos tanto en trayectorias de partículas que sufren colisiones; como en elementos de sistemas largos y enlazados, como los polímeros.

Caminos aleatorios (random walks)

Este tipo de trayectorias introducen dos tipos de comportamiento emergente.

En primer lugar, un camino aleatorio individual, después de un gran número de pasos, se convierte en **fractal o invariante de escala**.

En segundo lugar, el punto final del camino aleatorio tiene una distribución de probabilidad que obedece a una ley de continuidad, la **ecuación de difusión**.

Ambos comportamientos son en gran medida independientes de los detalles microscópicos del paseo, son **universales**.

Ejemplos de caminos aleatorios. Cara y cruz

Un ejemplo típico sería lanzar sucesivamente una moneda y anotar la diferencia en el número de caras y cruzes s_N. Cada lanzamiento contribuye $l_i = \pm 1$ a la suma total, $s_N = \sum_{i=1}^{N} l_i$. Pero la media de s_N no es una buena medida para la suma, porque es cero (pasos positivos y negativos son igualmente probables). Para ello resulta más recomendable usar la media cuadrática (RMS), $\sqrt{\langle s_N^2 \rangle}$.

El valor de la media cuadrática después de N pasos será la suma del valor después de $N-1$ pasos más el último paso:

Ejemplos de caminos aleatorios. Cara y cruz

$$\langle s_N^2 \rangle = \langle (s_{N-1} + l_N)^2 \rangle = \langle s_{N-1}^2 \rangle + 2\langle s_{N-1} l_N \rangle + \langle l_N^2 \rangle \qquad (1)$$

donde $l_n \pm 1$ con igual probabilidad, independientemente de s_{N-1}. Por tanto, $\langle s_{N-1} l_N \rangle = 1/2 s_{N-1}(+1) + 1/2 s_{N-1}(-1) = 0$. Además $l_N^2 = 1$, por lo que:

$$\langle s_N^2 \rangle = \langle s_{N-1}^2 \rangle + 2\langle s_{N-1} l_N \rangle + \langle l_N^2 \rangle = \langle s_{N-1}^2 \rangle + 1 \qquad (2)$$

por inducción en N, $\langle s_N^2 \rangle = N$.

Por tanto la media cuadrática del evento cara y cruz es igual a la raiz del número de lanzamientos de la moneda:

$$\sigma_s = \sqrt{\langle s_N^2 \rangle} = \sqrt{N} \qquad (3)$$

Ejemplos de caminos aleatorios. El paseo del borracho

Los paseos aleatorios también surgen como trayectorias que sufren sucesivas colisiones como moléculas en disoluciones diluidas. Una forma de abordar estos problemas es partiendo del problema clásico del paseo del borracho.

El borracho comienza agarrado a una farola en $x = y = 0$. Da N pasos, cada uno de ellos de longitud L, a intervalos regulares de tiempo. Como está borracho, los pasos se dan en direcciones aleatorias, sin relación con las anteriores. Esta falta de correlación hace que el producto escalar entre dos pasos cualesquiera l_m y l_n sea cero, ya que todos los ángulos θ tienen la misma probabilidad: $\langle l_m \cdot l_n \rangle = L^2 \langle cos(\theta) \rangle$.

Ejemplos de caminos aleatorios. El paseo del borracho

Por ello:

$$\langle s_N^2 \rangle = \langle (s_{N-1} + l_N)^2 \rangle = \langle s_{N-1}^2 \rangle + 2\langle s_{N-1} \cdot l_N \rangle + \langle l_N^2 \rangle = \langle s_{N-1}^2 \rangle + L^2 = \cdots = NL^2 \quad (4)$$

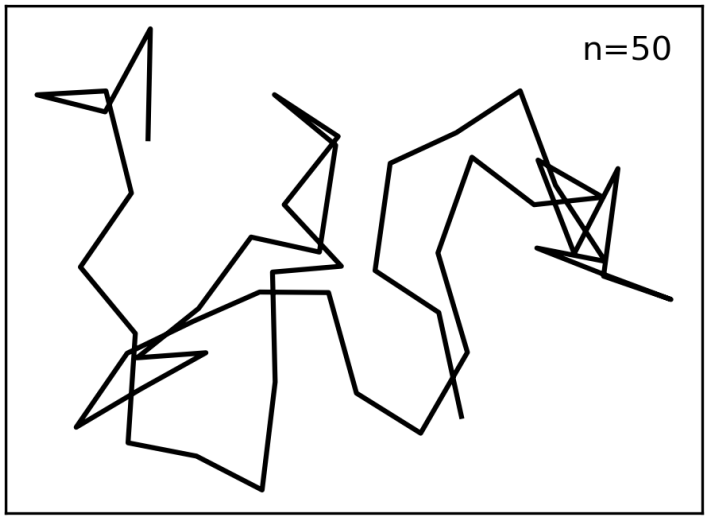
es decir, la media cuadrática de la distancia recorrida es $\sqrt{N}L$. Los caminos aleatorios introducen los conceptos de invariancia de escala y universalidad.

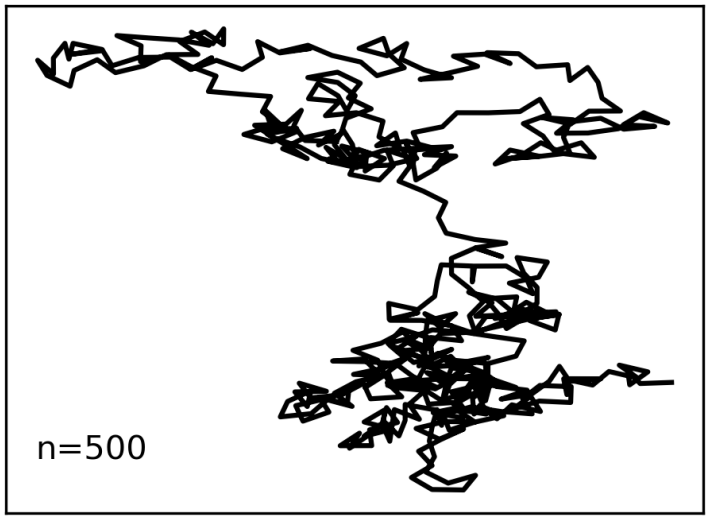
Invarianza de escala. Universalidad

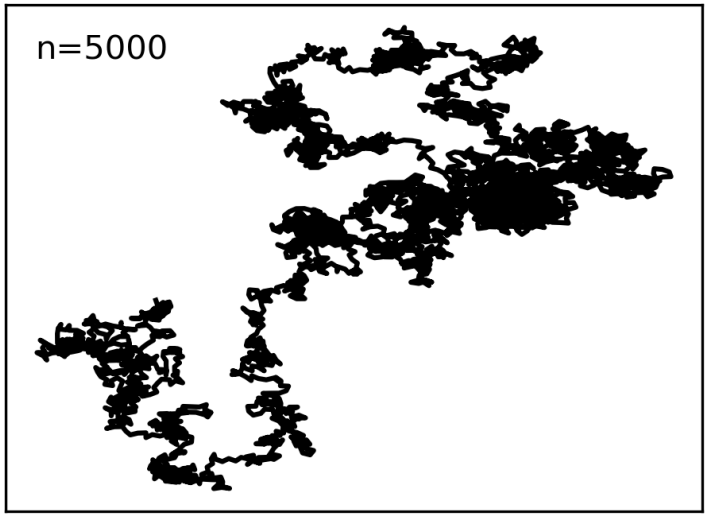
Los paseos aleatorios forman caminos que parecen irregulares. Si se amplía una parte de uno de ellos, tendrá el mismo aspecto irregular. Dos caminos aleatorios de la misma longitud son diferentes, pero el conjunto de caminos de longitud N se parece mucho al de longitud $N/4$ y así sucesivamente. Los caminos aleatorios son invariantes de escala: tienen el mismo aspecto en todas las escalas.

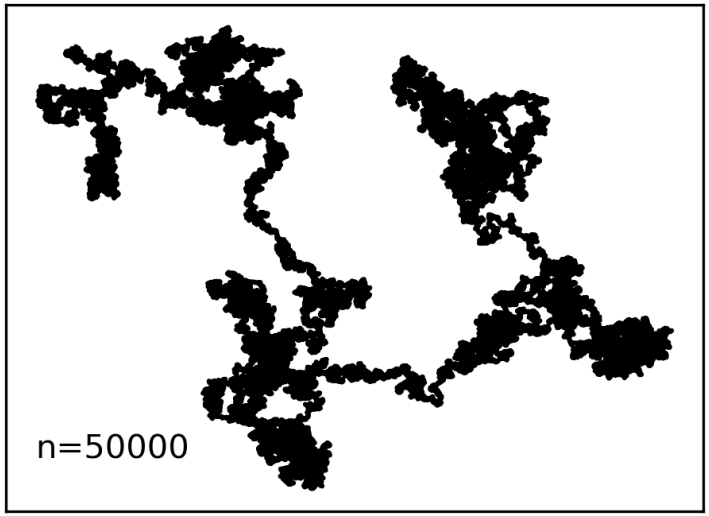
En las escalas en las que no se pueden distinguir los pasos individuales encontramos que todos los caminos aleatorios tienen el mismo aspecto. Esta independencia del comportamiento en los detalles microscópicos se llama universalidad

Invarianza de escala. Universalidad









Biopolímeros

La T introduce fluctuaciones en el ángulo entre monómeros adyacentes; si estas fluctuaciones dominan sobre la energía, la forma del polímero puede crear un paseo aleatorio (en este caso, los pasos no son temporales, corresponden al número de monómeros).

Es importante destacar que los polímeros no siempre forman caminos aleatorios. Por ejemplo, los plásticos poliméricos a bajas temperaturas pueden formar cristales. Las proteínas funcionales y el ARN suelen empaquetarse firmemente en formas bien definidas. El ADN de doble cadena es bastante rígido, de hecho, cuando el ADN en disolución forma caminos aleatorios el tamaño del paso tiene una longitud de muchos nucleótidos. Sin embargo, algunos polímeros en disolución y las proteínas desnaturalizadas sí forman caminos aleatorios auto-evitables.

Biopolímeros

La característica principal de este tipo de caminos surge de que el polímero no puede intersectarse a sí mismo. Este efecto aumenta con la dimensionalidad del sistema: en $1D$ las diferencias entre caminos no son relevantes, en $2D$ y $3D$ modifica las propiedades del camino aleatorio, creando una universalidad diferente.

Estas intersecciones prohibidas surgen a menudo en regiones muy separadas del polímero, y que cambian la dependencia de $\langle s_N^2 \rangle$ con el número de segmentos N. En particular, la ley de potencia $\sqrt{\langle s_N^2 \rangle} \sim N_\nu$ cambia del valor ordinario del paseo aleatorio $\nu = 1/2$ a un valor mayor ($\nu = 3/4$ en dos dimensiones y $\nu \approx 0{,}59$ en tres dimensiones).

La ecuación de difusión

En el límite de grandes escalas de tiempo y longitud, de la irregularidad y enmarañamiento de los caminos aleatorios surge un comportamiento simple cuya evolución se describe mediante la ecuación de difusión:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\nabla^2 \rho = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \tag{5}$$

La ecuación de difusión puede describir tanto la evolución de la densidad $\rho(x, t)$ de un conjunto de moléculas como la densidad de probabilidad de una partícula individual. Si las partículas no interactúan, la distribución de probabilidad de una de ellas describe la densidad de todas las partículas.

La ecuación de difusión

Vamos a deducir la ecuación de difusión a partir de un límite continuo del conjunto de caminos aleatorios. Sea un camino aleatorio general, sin correlación, donde cada paso de tiempo Δt la posición x de la partícula cambia en un paso l :

$$x(t + \Delta t) = x(t) + l(t) \tag{6}$$

sea $\chi(l)$ la distribución de probabilidad de cada paso. Asumiendo que χ tiene media cero y desviación estándar a. Los tres primeros momentos de χ serán:

$$\int \chi(z)dz = 1 \tag{7}$$

$$\int z\chi(z)dz = 0 \tag{8}$$

$$\int z^2\chi(z)dz = a^2 \tag{9}$$

La ecuación de difusión

Para que la partícula pase de x' en t a x en $t + \Delta t$, el paso $l(t)$ debe ser $x - x'$. Esto ocurre con probabilidad $\chi(x - x')$ veces la densidad de probabilidad $\rho(x', t)$ de que haya comenzado en x. Integrando sobre las posiciones iniciales x':

$$\rho(x, t + \Delta t) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x', t)\chi(x - x')dx' = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x - z, t)\chi(z)dz \tag{10}$$

con cambio de variable: $z = x - x'$

La ecuación de difusión

Suponiendo que el tamaño del paso muy pequeño comparado con las escalas en las que varía ρ, hacemos una expansión de Taylor en z e incluimos las propiedades de los momentos de χ:

$$\begin{aligned}\rho(x, t+\Delta t) &\approx \int \left[\rho(x,t) - z\frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{z^2}{2}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}\right]\chi(z)dz \\ &= \rho(x,t)1\int \chi(z)dz - \frac{\partial \rho}{\partial x}0\int z\chi(z)dz + \\ &\qquad + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}\int z^2\chi(z)dz \\ &= \rho(x,t) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}a^2 \qquad (11)\end{aligned}$$

Suponiendo que ρ varía muy poco durante el paso de tiempo: $\rho(x, t+\Delta t) - \rho(x,t) \approx (\partial\rho/\partial t)\Delta t$, obteniendo finalmente:

La ecuación de difusión

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{a^2}{2\Delta t} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \tag{12}$$

la ecuación de difusión, donde

$$D = \frac{a^2}{2\Delta t} \tag{13}$$

D debe ser mayor que cero, puesto que los caminos aleatorios y la difusión tienden a eliminar máximos y mínimos en la densidad.

La ecuación de difusión se aplica a todos los caminos aleatorios, siempre que la distribución de probabilidad sea amplia y varíe lentamente en comparación con el tamaño y el tiempo de los pasos individuales.

Corrientes y fuerzas externas

A pesar del movimiento de las partículas, éstas se conservan localmente. Si $\rho(x)$ es la densidad de una cantidad conservada, su ley de evolución en términos de una corriente $J(x)$ que fluye por un punto x:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \tag{14}$$

es decir, la única forma en que la densidad puede variar es fluyendo de un lugar a otro. La difusión es el balance entre la conservación de la corriente y el gradiente local de la densidad

$$J_{difusion} = -D\frac{\partial \rho}{\partial x} \tag{15}$$

Como cabría esperar, las partículas se difunden (con pasos aleatorios) en promedio desde regiones de alta densidad hacia regiones de baja densidad en sistemas con repuesta lineal.

Corrientes y fuerzas externas

En muchas casos aparece una expresión de deriva (o arrastre) que puede surgir debido a distribuciones con media no nula o a fuerzas externas F. En este caso, la posición de la partícula vendrá dado por:

$$x\left(t+\Delta t\right)=x(t)+F\gamma\Delta t+I(t) \tag{16}$$

donde γ es la movilidad.
Para ciertos casos microscópicos se puede parametrizar la movilidad. Sea un medio diluido con partículas, de masa m y bajas velocidades. La trayectoria se puede aproximar con una aceleración entre colisiones: $1/2(F/m)(\Delta t)^2 = F\Delta t(\Delta t/2m)$ por lo que $\gamma = \Delta t/2m$. Utilizando la ecuación 13:

$$\gamma=\frac{\Delta t}{2m}\left(D\frac{2\Delta t}{a^2}\right)=\frac{D}{m\left(a/\Delta t\right)^2}=\frac{D}{m\overline{v}^2} \tag{17}$$

donde $v = a/\Delta t$ es la velocidad del paso aleatorio puro, sin deriva.

Corrientes y fuerzas externas

En el caso de que el medio sea denso o la partícula demasiado grande, se puede tratar el medio como un fluido viscoso de viscosidad cinemática η. Si además consideramos la partícula como una esfera de radio r, la mecánica de fluidos dice que la movilidad es $\gamma = 1/(6\pi\eta r)$.
Retomando las ecuación 16 podemos repetir el análisis del límite del continuo para obtener la ecuación de difusión en presencia de una fuerza externa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\gamma F \frac{\partial \rho}{\partial x} + D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \tag{18}$$

En este caso, el flujo vendría dado por:

$$J = \gamma F \rho - D\frac{\partial \rho}{\partial x} \tag{19}$$

Solución de la ecuación de difusión

El método de la función de Green descompone ρ en una familia de soluciones $G(x-y,t)$ donde G describe la evolución de un estado inicial concentrado en un punto, que en este caso representa a las partículas difusoras que comienzan en un punto concreto y.
Consideremos que todas las partículas parten del origen en $t=0$.
Definamos la función de Green $G(x,t)$ como la evolución temporal de la densidad $G(x,0)=\delta(x)$ con todas las partículas en el origen.
$G(x,t)$ debe verificar la ecuación de difusión

$$\frac{\partial G}{\partial t} = D\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} \tag{20}$$

Solución de la ecuación de difusión

Aplicamos la transformada de Fourier para resolver $G(x,t)$. La transformada de Fourier en $t=0$ es:

$$\widetilde{G}_k(0) = \int G(x,0)e^{-ikx}dx = \int \delta(x)e^{-ikx}dx = 1 \qquad (21)$$

Por tanto, la transformada de Fourier para cualquier t es $\widetilde{G}_k(t) = e^{-Dk^2t}$. Extendiendo a todo el espacio real:

$$G(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int e^{ikx}\widetilde{G}_k(0)e^{-Dk^2t}dk = \frac{1}{2\pi}\int e^{ikx}e^{-Dk^2t}dk \qquad (22)$$

Solución de la ecuación de difusión

Esta ec. es la transformada de Fourier inversa de una gaussiana:

$$G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt} \tag{23}$$

Esta es la función de Green para la ecuación de difusión. Detalla la distribución final de los caminos aleatorios de las partículas que partieron del origen. La ecuación 23 se conoce como el **teorema del límite central**: la suma de muchas variables aleatorias independientes tiene una distribución de probabilidad que converge a una gaussiana

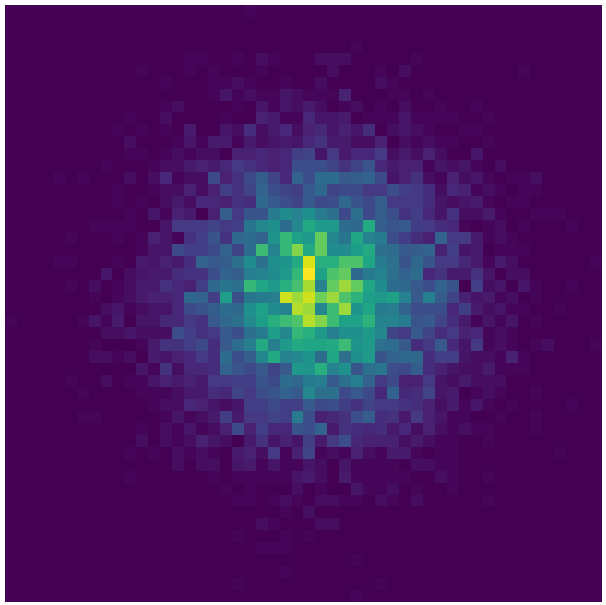
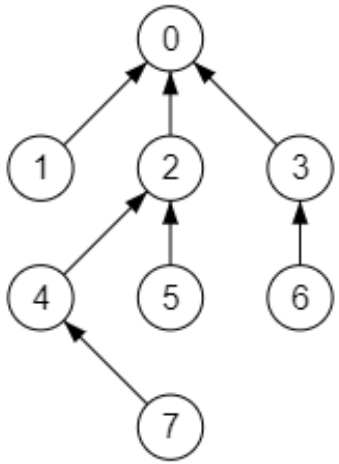


Figura: Histograma de las distribuciones de 10000 caminos aleatorios independientes después de 10000 pasos.

Caminos aleatorios y grafos

Hemos introducido el concepto de grafo cuyas aristas no tenían dirección asociada. Si deseamos especificar una dirección, entonces se emplea la nomenclatura de **grafo dirigido** o **digrafo**. Es decir, si (u, v) es una arista de un digrafo, entonces se dice que (u, v) es una arista de u a v. Si (u, v) es una arista en un grafo se dice que u y v son adyacentes, mientras que en un digrafo v es adyacente a u. En un digrafo para un vértice v se define el grado de salida, $deg^+(v)$ (número de aristas que comienzan en v) y el grado de entrada, $deg^-(v)$ (número de aristas que terminan en v).



Caminos aleatorios y grafos

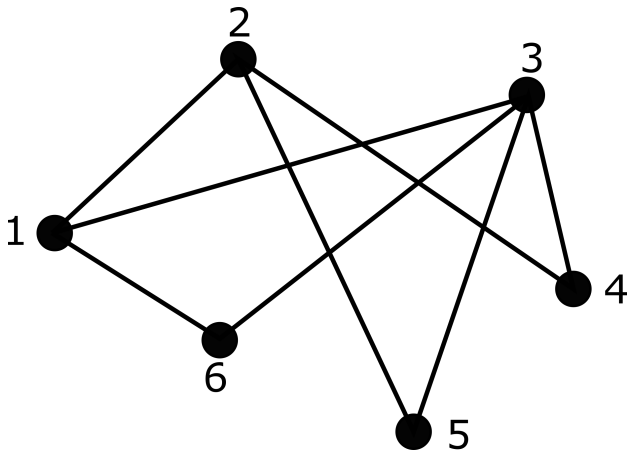
Sea G un grafo o digrafo con la suposición adicional de que si G es un dígrafo, entonces $deg^+(v) > 0$ para cada vértice v.
Consideremos un objeto situado en el vértice v_j . En cada etapa el objeto debe moverse a un vértice adyacente. La probabilidad de que se desplace al vértice v_i es de $1/deg(v_j)$ o $1/deg^+(v_j)$ para un grafo o digrafo respectivamente. En caso contrario, la probabilidad es 0. Es decir:

$$m_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{deg(v_j)} & \text{si } (v_j, v_i) \text{ es una arista del grafo } G \\ \frac{1}{deg^+(v_j)} & \text{si } (v_j, v_i) \text{ es una arista del digrafo } G \\ 0 & \text{resto de casos} \end{cases} \tag{24}$$

Caminos aleatorios y grafos

Entonces $M = (m_{ij})$ es una matriz de Markov. Los papeles de i y j se invierten, ya que necesitamos que las columnas de M sumen 1. A medida que se produce cada etapa (o paso), se produce una secuencia de vértices adyacentes. Esta secuencia representa la posición del objeto en una etapa determinada, esta secuencia es un paseo aleatorio en el grafo (o digrafo) G. Utilizando la matriz de Markov, vemos que la entrada i, j de M^k representa la probabilidad de que un paseo aleatorio de longitud k que comienza en el vértice v_j , termine en el vértice v_i. El vector de estado estacionario corresponderá a la probabilidad de estar en un vértice determinado después de un número suficiente de paseos aleatorios.

Veamos un ejemplo, sea el grafo de la figura. La matriz de Markov asociada a este grafo será:



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/4 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/3 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Ahora calculamos M^5 que representa caminos aleatorios de longitud 5 a lo largo de este gráfico.

$$M^5 = \begin{pmatrix} 0{,}1192 & 0{,}2858 & 0{,}2582 & 0{,}0911 & 0{,}0911 & 0{,}1940 \\ 0{,}2858 & 0{,}0370 & 0{,}0723 & 0{,}3395 & 0{,}3395 & 0{,}1921 \\ 0{,}3442 & 0{,}0965 & 0{,}1273 & 0{,}4063 & 0{,}4063 & 0{,}2717 \\ 0{,}0608 & 0{,}2263 & 0{,}2032 & 0{,}0243 & 0{,}0243 & 0{,}1144 \\ 0{,}0608 & 0{,}2263 & 0{,}2032 & 0{,}0243 & 0{,}0243 & 0{,}1144 \\ 0{,}1293 & 0{,}1281 & 0{,}1359 & 0{,}1144 & 0{,}1144 & 0{,}1134 \end{pmatrix} \tag{26}$$

Así, la probabilidad de que un objeto que comienza en el vértice 3, realice 5 movimientos aleatorios y termine en el vértice 1 viene dado por el elemento $(3, 1)$ de M^5 que es 0,2582.

Modelos de biopolímeros

Sea $P_N(R)dR$ la probabilidad de las ondas sonoras recorran una distancia entre R y $R + dR$ en N pasos. Para pasos de longitud unitaria y ángulo aleatorio, Rayleigh demostró que cuando $N \to \infty$,

$$P_N(R) \sim \frac{2R}{N} e^{R^2/N} \tag{27}$$

donde la distancia recorrida escala según la raíz del número de pasos, $\langle R^2 \rangle \sim N$, como propone la difusión.
Generalización a cualquier proceso aleatorio, la función de distribución de probabilidad (PDF) de encontrar una partícula, en el espacio, en la posición $\vec{R}$ después de N pasos será

$$P_N(\vec{R}) \sim \frac{exp\left(-3R^2/2a^2N\right)}{\left(2\pi a^2 N/d\right)^{d/2}} \tag{28}$$

Modelos de biopolímeros

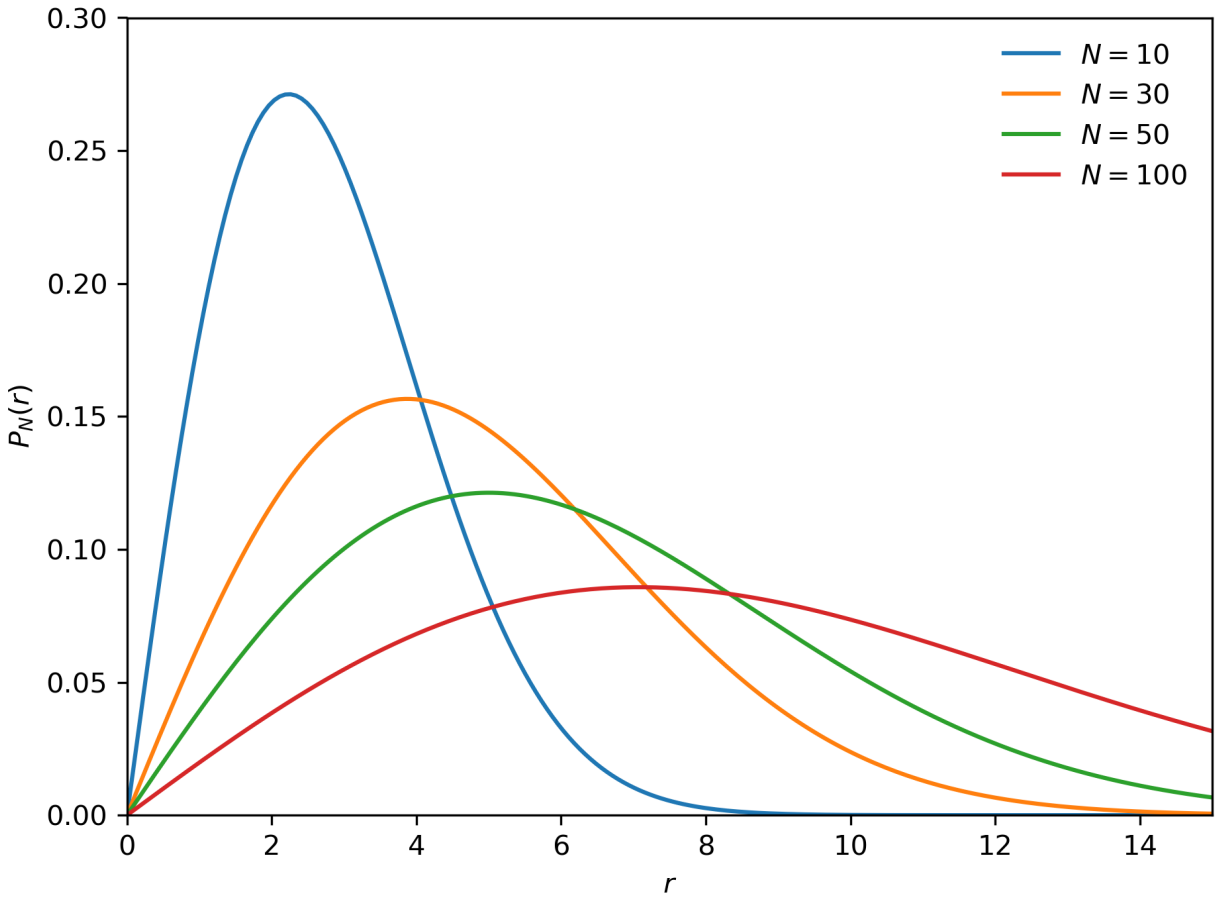


Figura: Aproximación asintótica de Rayleigh para $P_N(r)$ para varios valores de N.

Modelos de biopolímeros

Sea $R_N = |\vec{R}|$ distancia entre extremos del biopolímero. Sabemos que $\langle R_N^2 \rangle = Na^2$ y $R_N = \sqrt{\langle R_N^2 \rangle} = a\sqrt{N}$. Podemos definir el radio de giro G_N como el radio desde el centro de masa (suponiendo que el biopolímero es aproximadamente esférico). Esta magnitud de puede relacionar con $\langle R_N^2 \rangle$ de la forma:

$$\langle G_N^2 \rangle = \frac{1}{6}\left(1 - \frac{1}{N^2}\right)\langle R_N^2 \rangle \tag{29}$$

Como ejemplo del tipo de predicción que se puede hacer con este tipo de modelo simple consideremos el siguiente experimento: Tirar de ambos extremos de un polímero y medir la fuerza f necesaria para estirarlo. La fuerza vendrá dada por $f = -(\partial F/\partial R)$ donde $F = U - TS$ es la energía libre de Helmholtz (T temperatura, U energía interna y S entropía).

Modelos estocásticos en Biología

Hasta ahora nos hemos centrado en el modelo básico de caminos aleatorios que ni están correlacionados (markoviano) ni tienen sesgo. Sin embargo, en la naturaleza es frecuente encontrarse alteraciones de este modelo. Veamos algunos ejemplos.

Los **caminos aleatorios correlacionados** (CRW): correlación entre las orientaciones de los pasos sucesivos (**persistencia**). Existe sesgo direccional local que se pierde con el tiempo. Dado que la mayoría de los animales tienen tendencia a moverse hacia delante (persistencia), los CRW se han utilizado con frecuencia para modelar sus trayectorias en diversos contextos.

Modelos estocásticos en Biología

Las trayectorias que contienen un sesgo consistente en una dirección o hacia un objetivo determinado se denominan **caminos aleatorios sesgados** (BRWs), o **sesgados y CRWs** (BCRWs) si también se observa persistencia.

El sesgo puede deberse a factores ambientales externos fijos (microorganismos pesados del fondo que se mueven hacia arriba bajo girotaxis), a factores que varían espacialmente, como los gradientes químicos, a mecanismos de reversión de la media, como el movimiento dentro de un área de distribución, o a una elección de la dirección por parte de los individuos en cada paso.

Modelos estocásticos en Biología

La modelización del movimiento de los animales incluye una amplia gama de metodologías:

- Paseos aleatorios sesgados y/o correlacionados (BCR)
- Vuelos de Lévy
- Ecuación diferencial estocástica (SDE)
- Modelos de difusión basados en el proceso bidimensional de Ornstein-Uhlenbeck
- otros algoritmos más exóticos que utilizan reglas ad-hoc para imitar características del movimiento como la memoria

Modelos estocásticos en Biología

Algunas características claves del movimiento animal ya han sido identificadas, entre ellas

- La difusión: movimiento aleatorio isotrópico, en el que el individuo tiene la misma probabilidad de moverse en todas las direcciones.
- La atracción (sesgo direccional): donde el movimiento del animal es anisótropo y está confinado en un área o dominio.
- La inercia: donde el movimiento del animal también está moldeado por tareas de forrajeo en las que el animal alterna periodos de exploración, alta aleatoriedad, con movimientos directos.

El número de características por incorporar es, todavía muy considerable.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

El término **vuelo de Lévy** (Paul Lévy) fue propuesto por Mandelbrot y consiste en un paseo aleatorio en la que las longitudes de los pasos tienen una distribución de probabilidad de cola larga (Pareto).

Son procesos aleatorios estocásticamente continuos (Markov) y tienen incrementos independientes estacionarios. En un paseo Lèvy, la longitud de cada paso sucesivo (x) varía según una función de ley de potencia de la forma

$$N(x) \sim x^{-a} \quad \text{donde} \quad 2 < a < 3 \tag{30}$$

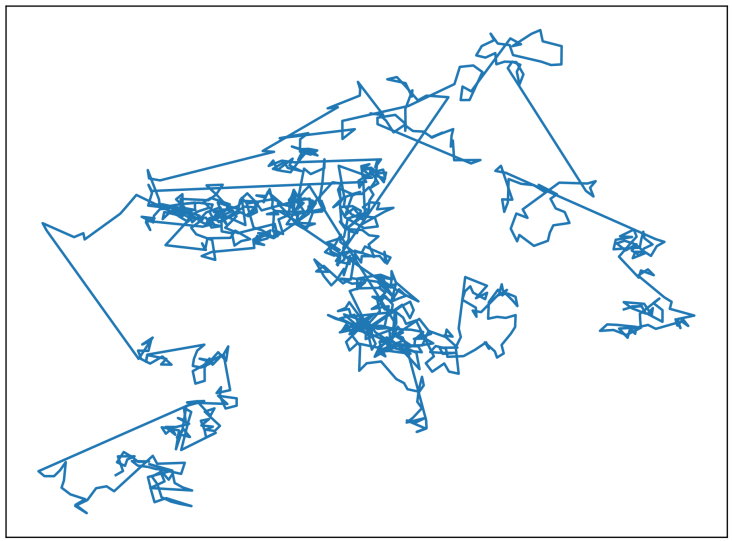


Figura: Proceso de Lèvy de 1000 pasos.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

Por lo tanto, un vuelo Lèvy no tiene una escala intrínseca de longitud de paso, y pueden observarse pasos de longitud aparentemente muy larga. Usando logaritmos en ambos lados de la ecuación la ecuación de la ley de potencia se convierte en una línea recta, lo que implica que hay una proporción constante de pasos de diferentes longitudes a cualquier escala.

Debido a que pueden producirse algunos pasos muy largos, en un vuelo de Lèvy el desplazamiento medio al cuadrado no será una función lineal función lineal del tiempo. En estos procesos el desplazamiento cuadrático medio $< R^2(t) >$ variará como:

$$\langle R^2(t) \rangle \sim t^c \quad \text{donde} \quad 1 < c < 2 \tag{31}$$

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

Esto implica que el desplazamiento cuadrático medio de un proceso de Lèvy crece más rápido en el tiempo que el de un camino aleatorio con una distribución normal de los pasos.

Los vuelos de Lèvy se han aplicado en muchos campos de la física. En dinámica de fluidos, la posición de las partículas trazadoras se analiza a intervalos regulares bajo diferentes condiciones de condiciones de flujo, donde puede permanecer en el mismo lugar durante algún tiempo antes de volver a moverse. Estos tiempos de espera varían según una función de ley de potencia de la forma forma:

$$N(t) \sim t^{-b} \quad \text{donde} \quad b \simeq 2 \tag{32}$$

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

Varios estudios han propuesto una relaciónes entre los exponentes hemos introducido:

$$\text{para} \quad b > 2, \quad c = 4 - a \tag{33}$$

$$\text{para} \quad b < 2, \quad c = 2 + b - a \tag{34}$$

Estas relaciones se han verificado en patrones de forrajeo de los monos araña (Ateles geoffroyi) que viven en la selva de la Península de Yucatán. La longitud de los pasos de las trayectorias sigue una distribución de ley de potencias donde la frecuencia los pasos disminuye siguiendo un ley potencial en función de la longitud de los mismos, con un exponente de $a = 2{,}18$.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

La distribución de frecuencias de los tiempos de espera de todas las trayectorias juntas muestra un amplio grado de variación. Antes de volver a iniciar un viaje, los monos araña se detienen entre 10 minutos y 2 horas.

Los ajustes de los datos obtenidos representados en gráficos log-log, se ajustan bien a una función de ley de potencia negativa con un exponente $b = 1{,}7$.

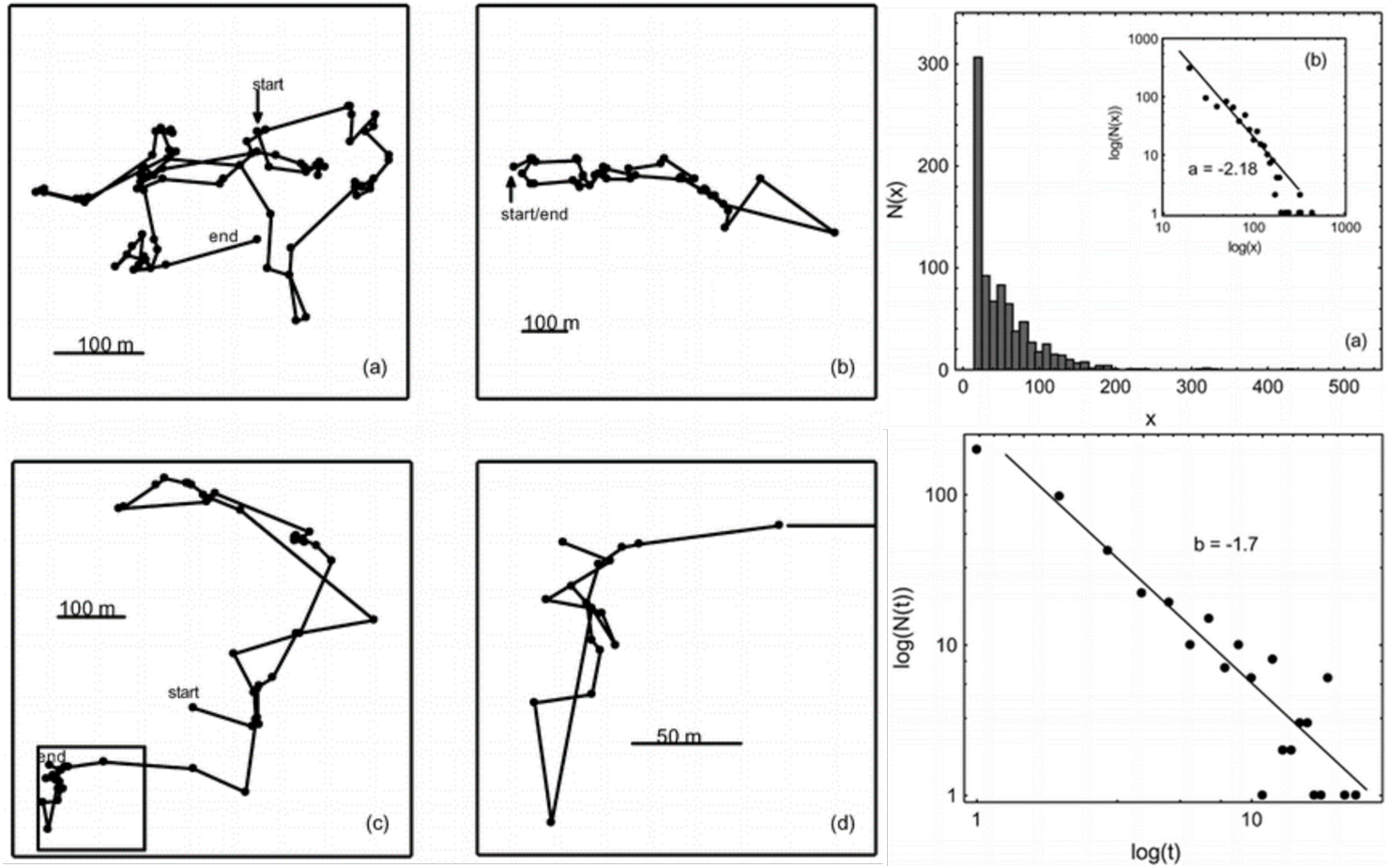


Figura: **Col. iz.**: Trayectorias diarias. a, b Hembras adultas. c Macho adulto. **Co. der. arriba**: Distribución del número de intervalos de 5 minutos $N(x)$ durante los cuales los monos recorrieron una distancia de x m. 841 intervalos de 5 min. de 20 adultos.**Col. der. abajo**: Distribución de los tiempos de espera en las trayectorias. Gráfico log-log del número de intervalos $N(t)$ con la duración t.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

El desplazamiento cuadrático medio muestra un patrón común: los monos tienden a alejarse de su lugar de descanso durante unas horas por la mañana, al mediodía se mueven por los alrededores, regresando al mismo lugar de descanso poco antes de la puesta de sol. Algunos individuos, especialmente los machos, no volvieron al mismo lugar de descanso al final del día. El gráfico log-log de los datos para el periodo entre las 06 : 30 y las 10 : 30, cuando todos los individuos se alejaban del origen, se ajusta a una línea con una pendiente de $c = 1{,}7$. Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 34:

$$b = 1{,}7 \ \ (b < 2), \quad c = 2 + 1{,}7 - 2{,}18 = 1{,}52 \tag{35}$$

Un valor de c que esta bastante próximo al observado experimentalmente, $c = 1{,}7$.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

La hipótesis de forrajeo de Lèvy, predice que los depredadores adoptan estrategias de búsqueda mediante vuelos de Lèvy cuando las presas son escasas. Pero cuando son abundantes, usan el movimiento browniano.

Los estudios empíricos han generado cierta controversia porque se ha cuestionado la precisión de los métodos estadísticos utilizados. A pesar de ello, estudios posteriores focalizados en especies de peces depredadores de mar abierto (tiburones, atunes, etc), mostraron que, efectivamente, modifican sus patrones de movimiento en función del hábitat con un comportamiento Lèvy asociado a las aguas menos productivas (presas más escasas) y movimientos brownianos en el caso de hábitats productivos (presas abundantes)

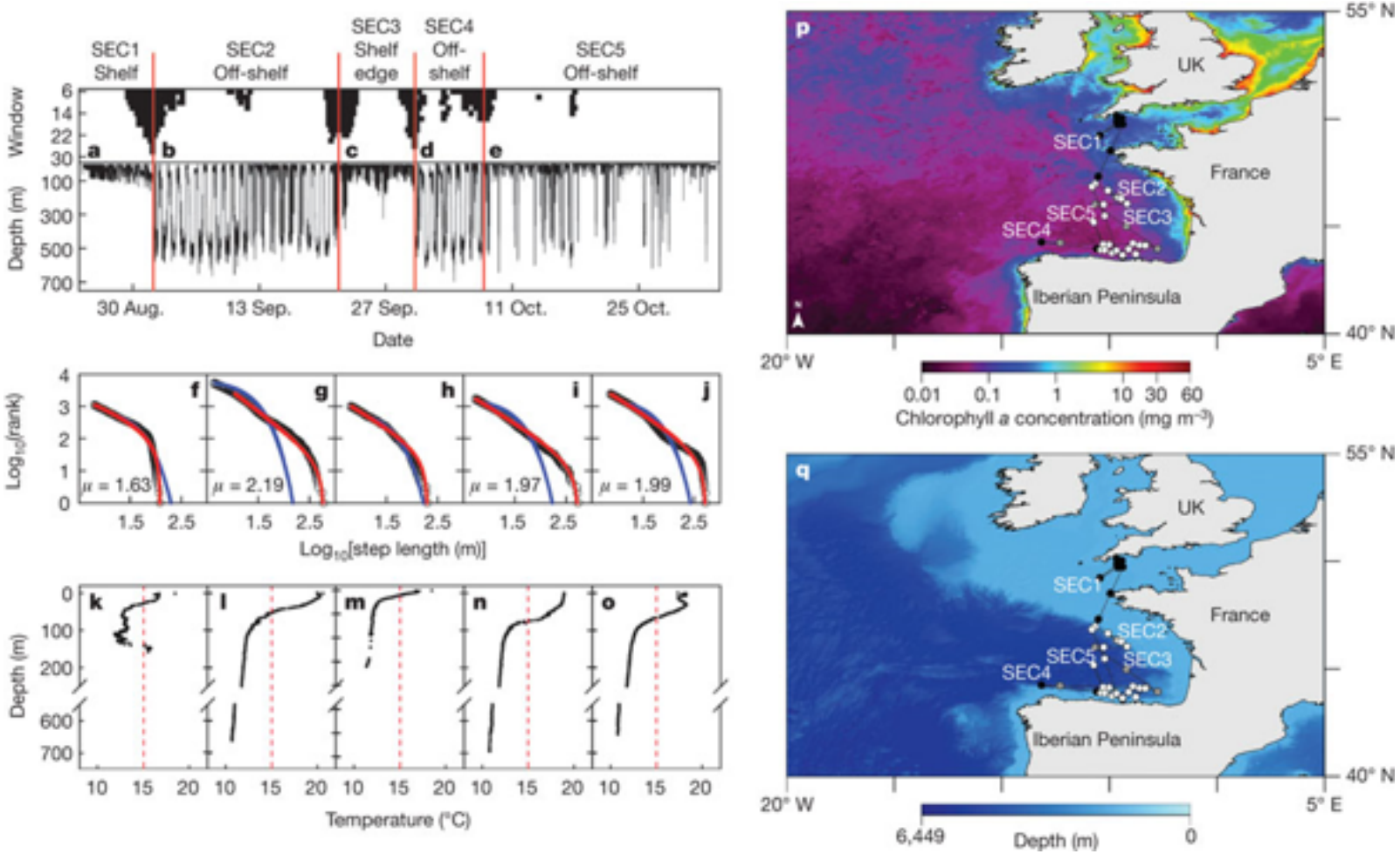


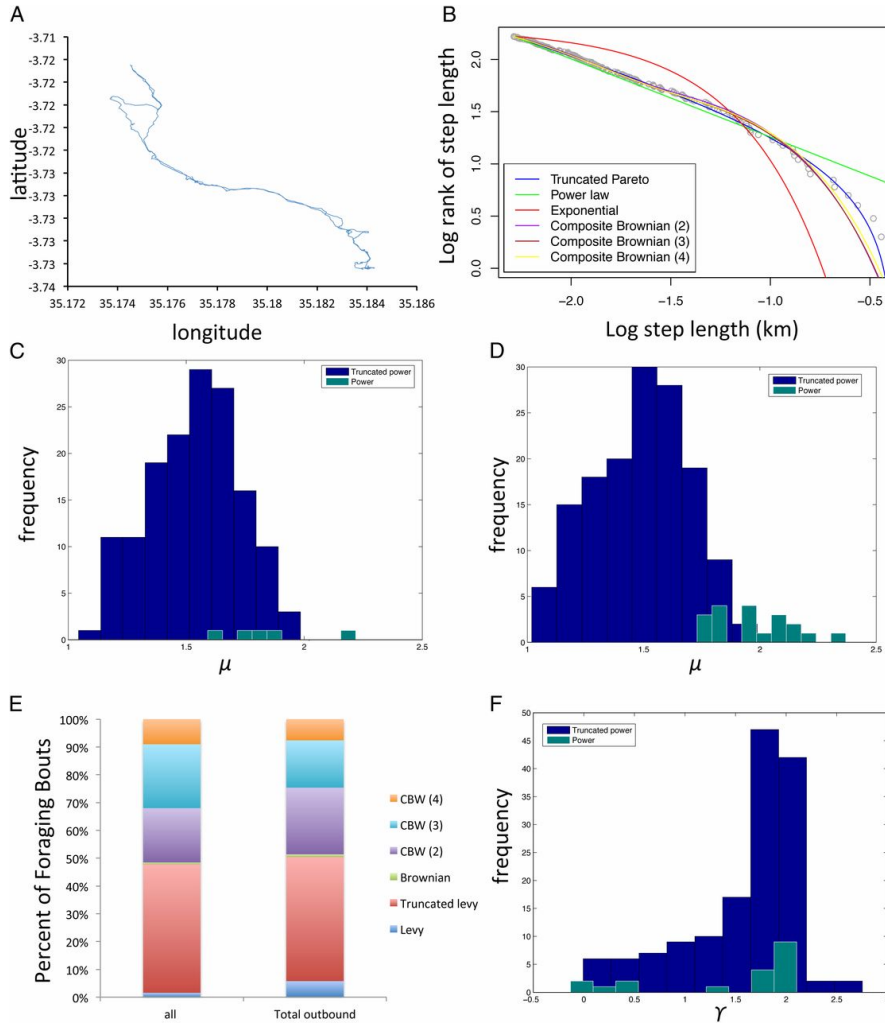
Figura: **a-e**: Gráfico dividido que muestra las discontinuidades en las inmersiones del tiburón azul (SEC1-SEC5). **f-j**, Análisis MLE con valores μ para las secciones que se ajustan a una distribución de ley de potencia truncada. **k-o**, Perfiles de profundidad de la temperatura del mar registrados mediante marcas electrónicas.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

En el caso de los humanos también se han encontrado patrones similares. Los Hadza, una tribu de cazadores-recolectores del norte de Tanzania, realizan paseos de Lévy en casi la mitad de todas las sesiones de búsqueda de alimentos (48 %), mientras que el resto de las sesiones de forrajeo se clasificaron con paseos brownianos. Los paseos de Lévy se producen cuando se busca una amplia variedad de alimentos, desde animales hasta tubérculos.

Es posible que los paseos de Lévy sido comunes en los primeros tiempos de nuestra especie, cuando la caza y la recolección surgieron como estrategia principal de forrajeo, desempeñando un papel importante en la evolución de la movilidad humana .

(A) Datos GPS macho Hadza durante búsqueda de alimento. (B) Frecuencia de rango de las distribuciones longitud de pasos con ajustes del modelo. (C) Histograma de μ de todos los episodios de forrajeo mejor ajustados por las leyes de potencia truncadas y las leyes de potencia. (D) Histograma de μ de las porciones de salida de todos los episodios de búsqueda de alimento que mejor se ajustan a las leyes de potencia. (E) Porcentaje de episodios de búsqueda de alimento que se ajustan significativamente a un modelo determinado. (F) Histograma γ relación entre t y desplazamientos al cuadrado de la porción de salidas de búsqueda de alimento



Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

Sin embargo, existen procesos que no se pueden describir mediante patrones homogéneos. Así, la redistribución espacial dinámica de las individuos resulta clave en diversos fenómenos espacio-temporales a escalas geográficas como la diversificación de reservas genéticas o la propagación de enfermedades. Un grupo de investigadores analizaron y cuantificaron los viajes de los humanos a través de la circulación de los billetes de banco en USA. El resultado fue más complejo de lo esperado, encontrándose efectos ralentizadores en la difusión asociados a inhomogeneidades espaciales (la gente podría ser menos propensa a abandonar las grandes ciudades que las zonas suburbanas) con procesos de superdifusión.

Modelización de movimiento de animales con vuelos de Lévy

Como solución propusieron un modelo mixto que combina vuelos de Lèvy con paseos aleatorios en tiempo continuo. Según este modelo, la probabilidad de haber recorrido una distancia r en el tiempo t, viene dada por:

$$W_r(r,t) = t^{-\alpha/\beta} L_{\alpha,\beta}(r/t^{\alpha/\beta}) \tag{36}$$

donde $L_{\alpha,\beta}$ es una función de escala universal que representa las características del proceso. Esta ecuación implica que la distancia típica recorrida sigue una relación de potencia según $r(t) \sim t^{1/\mu}$ donde $\mu = \beta/\alpha$. Así, dependiendo de la relación entre exponentes espaciales y temporales, el paseo aleatorio puede ser superdifusivo ($\beta < 2\alpha$), subdifusivo ($\beta > 2\alpha$), o cuasidifusivo ($\beta = 2\alpha$).

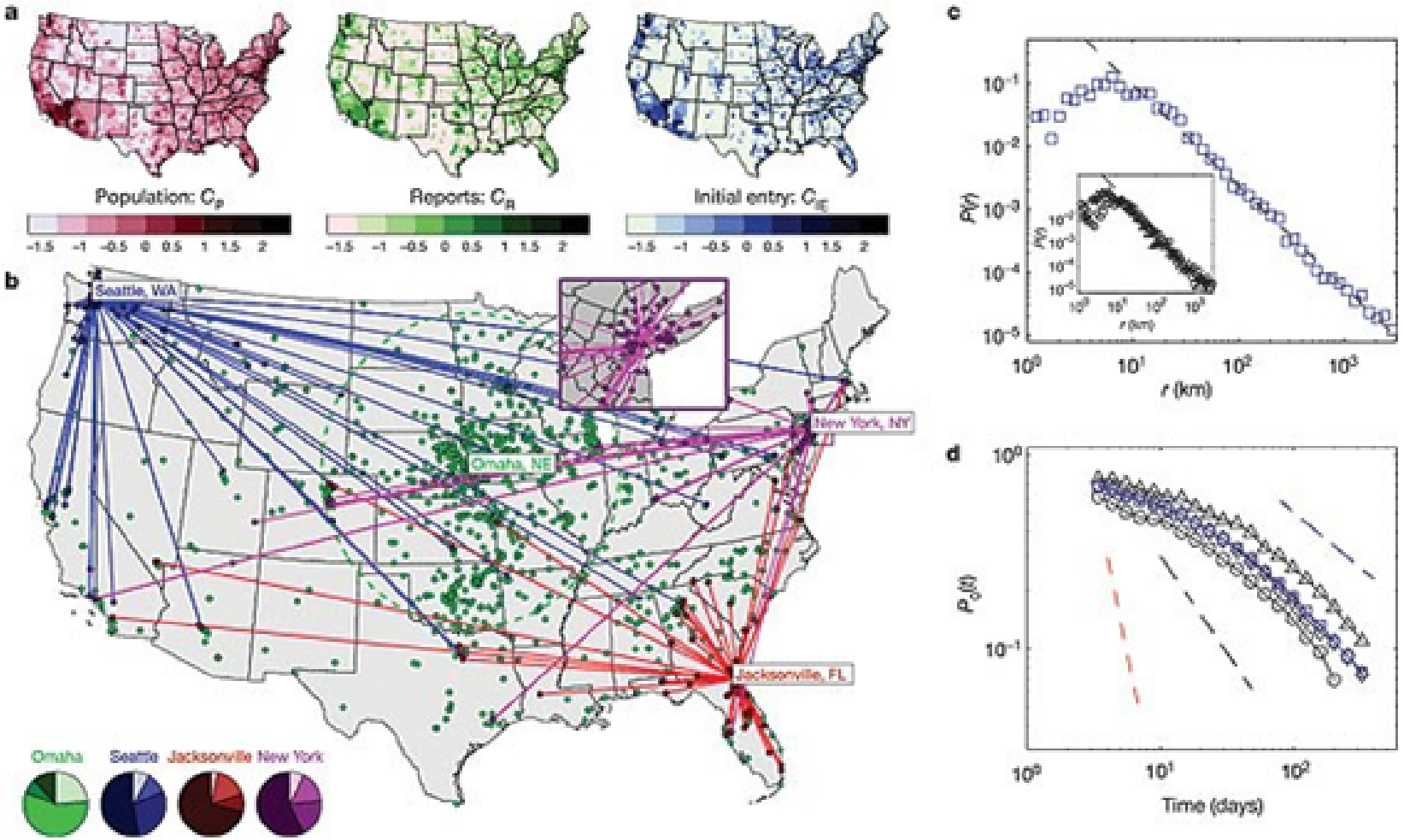

a
Population: C_p
Reports: C_R
Initial entry: C_{IE}
-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
b
Seattle, WA
New York, NY
Omaha, NE
Jacksonville, FL
Omaha
Seattle
Jacksonville
New York
c
P(r)
r (km)
d
$P_0(t)$
Time (days)

Figura:

a, Densidades log. de población ($c_P = \log \rho_P / \langle \rho_P \rangle$), informe ($c_R = \log \rho_R / \langle \rho_R \rangle$) y entrada inicial ($c_{IE} = \log \rho_{IE} / \langle \rho_{IE} \rangle$) en función de las coordenadas geográficas. El código de colores muestra las densidades relativas a las medias nacionales (3109 condados) de $\langle \rho_P \rangle = 95{,}15$, $\langle \rho_R \rangle = 0{,}34$ y $\langle \rho_{IE} \rangle = 0{,}15$ individuos, informes y entradas iniciales por km^2, respectivamente. **b**, Trayectorias de los billetes procedentes de cuatro lugares . Las ciudades indican la ubicación inicial, los símbolos las ubicaciones los informes secundarios. Las líneas representan las trayectorias de corta duración $T < 14$ días. Los gráficos circulares indican el número relativo de informes secundarios ordenados por distancia. Las fracciones de informes secundarios que se produjeron en el lugar de entrada inicial (oscuro), en distancias cortas ($0 < r < 50 \ \ km$), intermedias ($50 < r < 800 \ \ km$) y largas ($r > 800 \ \ km$) están ordenadas por el brillo creciente del tono. El número total de entradas iniciales es $N = 2055$ (Omaha), $N = 524$ (Seattle), $N = 231$ (Nueva York), $N = 381$ (Jacksonville).

c, El núcleo de dispersión a corto plazo. La función de densidad de probabilidad medida $P(r)$ de recorrer una distancia r en menos de $T = 4$ días se representa en símbolos azules. Se calcula a partir de un conjunto de 20540 desplazamientos de corta duración. La línea negra discontinua indica una ley de potencia $P(r) \sim r^{-(1+\beta)}$ con un exponente de $\beta = 0{,}59$. El recuadro muestra $P(r)$ para tres clases de ubicaciones iniciales de entrada (triángulos negros para áreas metropolitanas, diamantes para ciudades de tamaño intermedio, círculos para pueblos pequeños). Su decaimiento es coherente con el exponente medido $\beta = 0{,}59$ (línea discontinua).

d, La proporción relativa $P_0(t)$ de informes secundarios dentro de un radio corto ($r_0 = 20\ \ km$) del lugar de entrada inicial en función del tiempo. Los cuadrados azules muestran el promedio de $P_0(t)$ en 25375 ubicaciones de entrada iniciales. Los triángulos, diamantes y círculos negros muestran $P_0(t)$ para las mismas clases que **c**. Todas las curvas disminuyen asintóticamente como $t^{-\mu}$ con un exponente $\mu = 0{,}60 \pm 0{,}03$ indicado por la línea discontinua azul. La difusión ordinaria en dos dimensiones predice un exponente $\mu = 1{,}0$ (línea negra discontinua). La dispersión de vuelo de Lévy con un exponente $\beta = 0{,}6$, como sugiere **b**, predice una disminución aún más pronunciada, $\mu = 3{,}33$ (línea discontinua roja).